

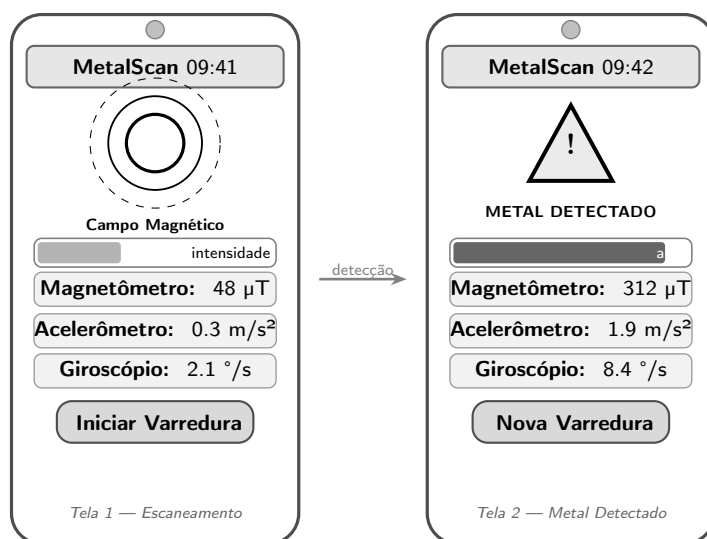
## Noções de hardware de dispositivos móveis: processadores, memória, armazenamento, sensores e bateria. Sistemas operacionais móveis: Android e iOS, arquitetura e características

*Instruções: Justifique suas respostas de forma clara e objetiva. Para questões discursivas, escreva na caixa de resposta abaixo de cada enunciado.*

*“Boa atividade! Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak.”*

**Questão 1 — Sensores e Detecção de Metais (Múltipla Escolha)** Uma equipe de desenvolvimento deseja criar um aplicativo para smartphones capaz de auxiliar na detecção de metais utilizando os sensores já disponíveis no dispositivo móvel. Durante o projeto, foram identificados os seguintes sensores:

- Um sensor que mede a intensidade do campo magnético ao redor do celular.
- Um sensor que detecta movimentos e acelerações do aparelho.
- Um sensor que identifica a orientação e a rotação do dispositivo.



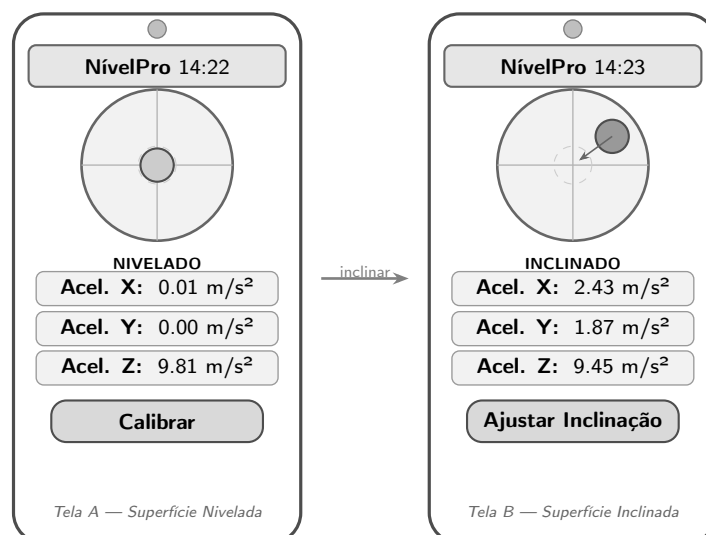
Considerando o funcionamento desse aplicativo para detecção de metais, assinale a alternativa que indica corretamente qual é o principal sensor responsável por medir as variações e identificar a presença do metal ao redor do aparelho:

- a) Acelerômetro
- b) Magnetômetro
- c) Giroscópio
- d) Sensor de Proximidade
- e) Barômetro

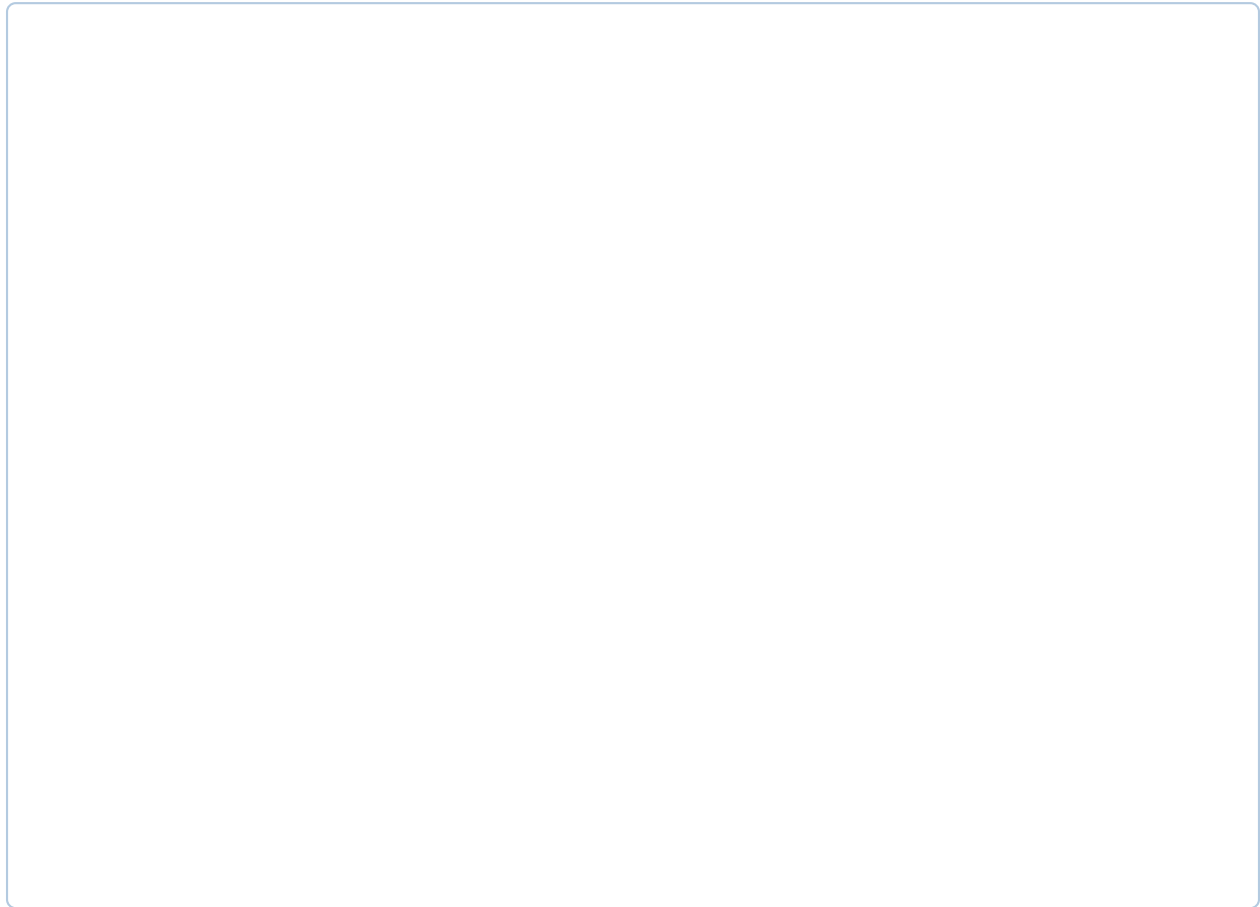
## Questão 2 — Nível de Bolha Digital (Discursiva)

Uma empresa de marcenaria deseja desenvolver um aplicativo para smartphones que auxilie os profissionais na instalação de prateleiras, armários e bancadas. O aplicativo deverá informar se uma superfície está perfeitamente nivelada, funcionando de maneira semelhante a um *nível de bolha* utilizado na construção civil.

Considerando os sensores disponíveis em um smartphone, **indique qual é o principal sensor que deve ser utilizado** para essa funcionalidade e explique por que ele é o mais adequado para a aplicação proposta. Descreva também como os dados fornecidos por esse sensor podem ajudar o marceneiro durante o trabalho.



Resposta:

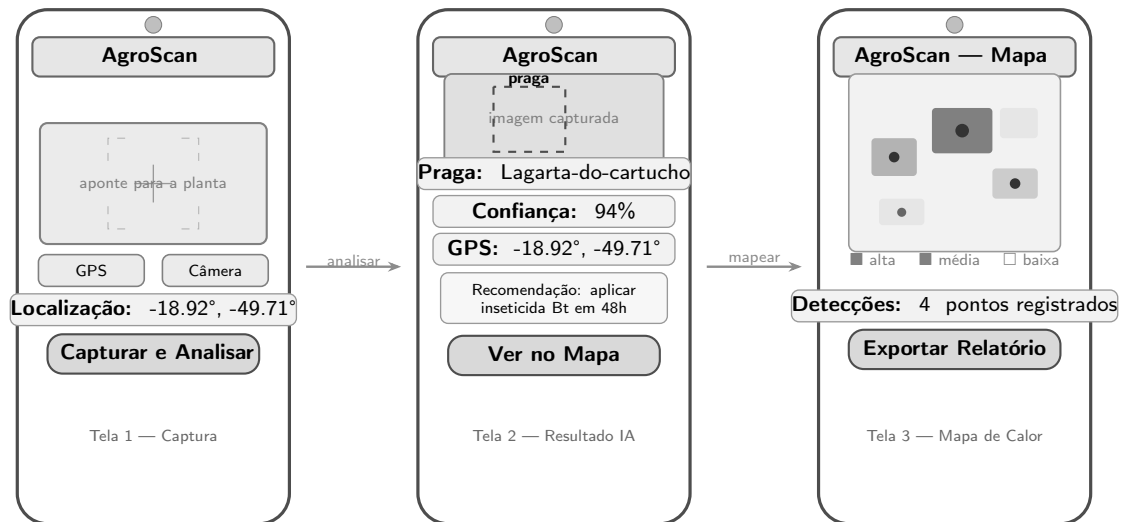


---

### Questão 3 — Identificação de Pragas com IA e Geolocalização (Discursiva)

Uma empresa do setor agrícola pretende desenvolver um aplicativo para smartphones capaz de identificar pragas em plantações por meio de Inteligência Artificial e Visão Computacional. O usuário deverá apontar a câmera do celular para a planta, e o aplicativo analisará a imagem para detectar possíveis pragas e apresentar recomendações de manejo. Além disso, o sistema deverá registrar a localização geográfica de cada detecção para construir um **mapa de calor** da infestação de pragas em toda a fazenda, auxiliando na tomada de decisões sobre o controle da lavoura.

Considerando os recursos de hardware disponíveis em um smartphone, **indique quais são os principais componentes necessários** para a captura dos dados utilizados pelo sistema. Explique a função de cada componente e descreva como eles contribuem tanto para a **identificação das pragas** quanto para a **geração do mapa de calor** da infestação na propriedade rural.

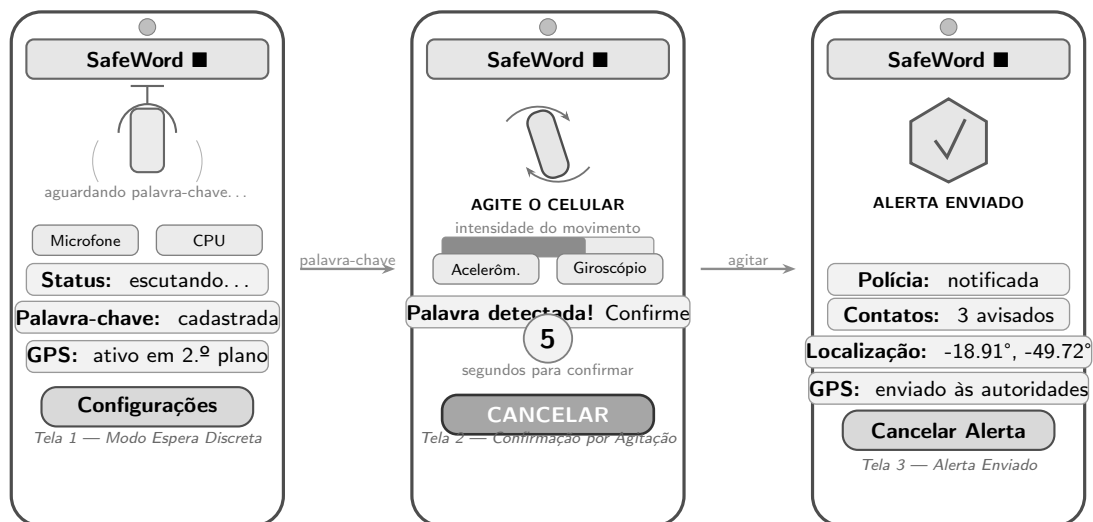


Resposta:

#### Questão 4 — Aplicativo de Emergência: Palavra-Chave, Agitação e Geolocalização (Discursiva)

Uma organização de proteção às mulheres deseja desenvolver um aplicativo para smartphones que permita solicitar ajuda em situações de emergência de forma **rápida e discreta**. Para evitar acionamentos indevidos, o aplicativo só deverá enviar um alerta à polícia quando a usuária pronunciar uma **palavra-chave** previamente cadastrada (por exemplo, “*estetoscópio*”) e, em seguida, **chacoalhar o celular**. Após a confirmação, o sistema deverá enviar a **localização da vítima** para as autoridades e para contatos de confiança.

Considerando os recursos de hardware disponíveis em um smartphone, **identifique os principais componentes e sensores** necessários para implementar essa solução. Explique a função de cada elemento de hardware e descreva como eles atuam no **reconhecimento da palavra-chave**, na **detecção do movimento de chacoalhar** o aparelho e no **envio da localização** da usuária. Além disso, justifique por que cada componente é importante para garantir o funcionamento adequado do aplicativo em uma situação de emergência.



Resposta:

